Statut	Terminée
Commencé	lundi 23 mars 2026, 22:11
Terminé	lundi 23 mars 2026, 22:36
Durée	24 min 48 s
Points	18,00/20,00
Note	**9,00** sur 10,00 (**90**%)

Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel rôle n'est pas attribué à un *End System*?

Veuillez choisir une réponse.

- a. tester les liens en entrée/sortie
- b. récupérer les trames sur les ports d'entrée
- c. faire respecter le contrat de trafic aux flux en entrée
- d. Multiplexer les flux avioniques

La réponse correcte est : tester les liens en entrée/sortie

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel fut le premier avion civil français doté de commandes de vol électriques?

Veuillez choisir une réponse.

- a. A380
- b. A320
- c. A340
- d. Concorde

La réponse correcte est : Concorde

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le nombre d'incidents entraînant des conséquences catastrophiques pour un avion par heure de vol doit être inférieur à

Veuillez choisir une réponse.

- a. 10^{-6}
- b. 10^{-12}
- c. 10^{-9}
- d. 10^{-3}

La réponse correcte est : 10^{-6}

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Soit un système de commande de vol avec 2 calculateurs (voies) redondants travaillant en parallèle.

Les commandes résultant des calculateurs sont sommées par un actionneur.

Lorsqu'une des voie est défaillante :

- S'il reste un nombre majoritaire de voie fonctionnelles, elle est immédiatement désactivée,
- Sinon, elle peut se désactiver par autodétection d'erreur avec un taux $c = 0,95$
- En dernier recours, si l'autodétection échoue, le système complet est désactivé.

En supposant que $\lambda_{actionneur} = 0$ et $\lambda_{voie} = 10^{-4}$, trouver la probabilité de défaillance du système de commande de vol pour une mission de durée 2 h.

NB Cette question comporte un résultat calculé, et nécessite peut-être l'usage d'une feuille et d'un crayon pour poser certains calculs.

Réponse : 0,00002

La réponse correcte est : 2,0e-5

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

A quel adressage correspond l'entête IP dans une trame AFDX?

Veuillez choisir une réponse.

- a. identification des partitions destinataires
- b. identification des *End System* destinataires
- c. identification des applications destinataires
- d. identification du VL

La réponse correcte est : identification des partitions destinataires

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

A quoi sert le *fonctionnal status*?

Veuillez choisir une réponse.

- a. champ permettant le contrôle CRC
- b. statut de chaque donnée transmise dans une trame
- c. identifie l'émetteur d'une trame
- d. définit la structure de la donnée

La réponse correcte est : statut de chaque donnée transmise dans une trame

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'occurrence d'une défaillance de type *Minor*

Veuillez choisir une réponse.

- a. peut se produire une ou plusieurs fois durant la durée de vie de chaque appareil
- b. ne devrait pas se produire durant la durée de vie de tous les avions d'une série
- c. ne devrait pas se produire durant la durée de vie d'un avion en particulier
- d. ne devrait jamais se produire

La réponse correcte est : peut se produire une ou plusieurs fois durant la durée de vie de chaque appareil

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Major effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. N'a aucun impact sur sa capacité opérationnelle ou sa sûreté de fonctionnement de l'appareil
- b. Provoque une réduction légère de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité
- c. Provoque une réduction très large de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité
- d. Provoque une réduction significative de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité

La réponse correcte est : Provoque une réduction significative de ses fonctionnalités ou de ses marges de sécurité

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Qu'est ce que désigne l'ADCN?

Veuillez choisir une réponse.

- a. le banc de test de l'AFDX
- b. le réseau embarqué avionique de l'A380
- c. l'avion du futur
- d. un bus de communication

La réponse correcte est : le réseau embarqué avionique de l'A380

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *Major effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Occasionne une légère gène pour les passagers
- b. Occasionne des souffrances physiques, voire des blessures à des passagers
- c. Occasionne un inconfort physique pour les passagers
- d. Occasionne des blessures graves voire mortelles pour un passager

La réponse correcte est : Occasionne des souffrances physiques, voire des blessures à des passagers

Question 11

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel rôle n'est pas tenu par un commutateur?

Veuillez choisir une réponse.

- a. contrôle de la trame
- b. aiguillage des trames vers leurs destinations
- c. vérification que le flux respecte son contrat de trafic
- d. désencapsulation et réencapsulation d'une trame ✓

La réponse correcte est : désencapsulation et réencapsulation d'une trame

Question 12

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pourquoi le réseau AFDX est-il redondé?

Veuillez choisir une réponse.

- a. pour éviter les collisions sur les liens physiques
- b. pour remplacer le premier réseau en cas de panne
- c. pour doubler la bande passante disponible
- d. pour limiter les conséquences de la perte d'un commutateur ✓

La réponse correcte est : pour limiter les conséquences de la perte d'un commutateur

Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel(s) avantage(s) a l'AFDX par rapport à l'ARINC 429?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- [x] a. plus flexible ✓
- [ ] b. moins cher
- [x] c. plus performant ✓
- [x] d. plus maintenable ✓

Les réponses correctes sont : plus flexible, plus performant, plus maintenable

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Qu'est ce que désigne la SCI?

Veuillez choisir une réponse.

- a. Un système d'alerte cockpit
- b. Le monde avionique
- c. Une passerelle de contrôle entre l'avionique et l'extérieur
- d. Un fournisseur de modules

La réponse correcte est : Une passerelle de contrôle entre l'avionique et l'extérieur

Question 15

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour un appareil, une défaillance de type *No safety effect*

Veuillez choisir une réponse.

- a. Occasionne une gène physique ou une augmentation significative de la charge de travail de l'équipage
- b. N'a pas d'impact sur le travail de l'équipage
- c. Occasionne une légère charge de travail supplémentaire pour l'équipage
- d. Occasionne un inconfort physique important ou une charge de travail excessive pour l'équipage

La réponse correcte est : N'a pas d'impact sur le travail de l'équipage

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le format des données d'une trame AFDX est?

Veuillez choisir une réponse.

- a. le même pour tous les trames AFDX
- b. limité aux types simples : entier, booléen, texte et flottant
- c. définit statiquement dans des tables de configuration
- d. directement disponible dans la trame

La réponse correcte est : définit statiquement dans des tables de configuration

Question 17

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le prix catalogue d'un Aribus A380 représente environ

Veuillez choisir une réponse.

- a. Deux fois celui d'un A320
- b. Dix fois celui d'un A320
- c. Le même que celui d'un A320
- d. Cinq fois celui d'un A320

La réponse correcte est : Cinq fois celui d'un A320

Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Exprimer la probabilité de panne d'un calculateur avionique pendant un vol dont la durée est 2h.

Le taux de défaillance d'un calculateur est donné par $\lambda = 10^{-4}h^{-1}$.

On suppose qu'à l'instant $t = 0$, tous les calculateurs sont corrects.

NB Cette question comporte un résultat calculé, et nécessite peut-être l'usage d'une feuille et d'un crayon pour poser certains calculs.

Réponse : 0,0002

Voir la correction de l'exercice 1 du cours.

La réponse correcte est : 2e-4

Question 19

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'avion Airbus le plus vendu de tous les temps est

Veuillez choisir une réponse.

- a. L'Airbus A340
- b. L'airbus A350
- c. L'Airbus A320
- d. L'Airbus A380

La réponse correcte est : L'Airbus A320

Question 20

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel(s) type(s) de ségrégation n'est pas garanti pour les partitions d'un calculateur?

Veuillez choisir une réponse.

- a. lecteur multimédia
- b. Espace Mémoire
- c. Accès au réseau
- d. Temps processeur

La réponse correcte est : lecteur multimédia